JOBSHEET 1

Bahasa Pemrograman (Instalasi Java Development Kit/JDK)

Nama : Aura Bilgenia Rachman

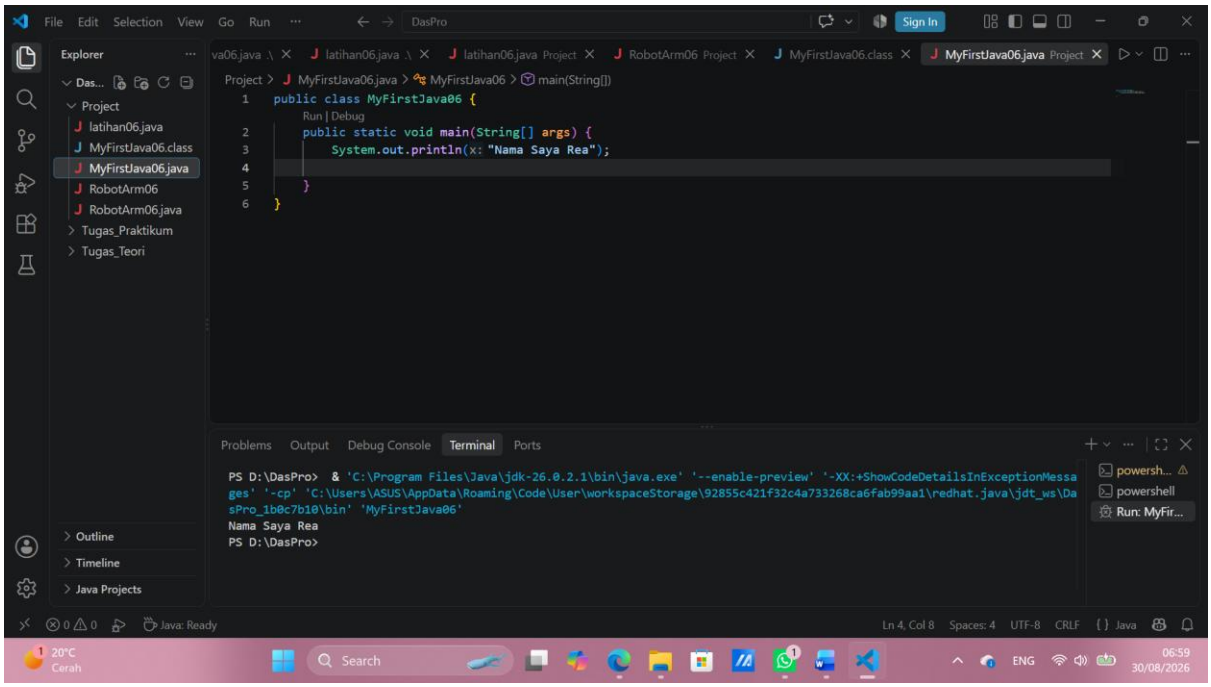
NIM : 264107020133

Kelas : TI-1C

Percobaan 1: Melakukan Instalasi Java Development Kit/JDK

1. **Jelaskan apa kegunaan memasukkan lokasi folder bin dari Java ke dalam variabel PATH!**
   Memasukkan folder bin ke variabel PATH bertujuan agar komputer mengenali perintah Java dari folder mana saja tanpa kamu harus mengetikkan alamat foldernya yang panjang.
2. **Jelaskan Kegunaan perintah javac ketika masuk di command prompt!**
   Perintah javac berfungsi sebagai penerjemah yang mengubah file kodinganmu (.java) menjadi bahasa mesin (.class) agar komputer bisa menjalankan program tersebut.

Percobaan 2 : Struktur Dasar Java

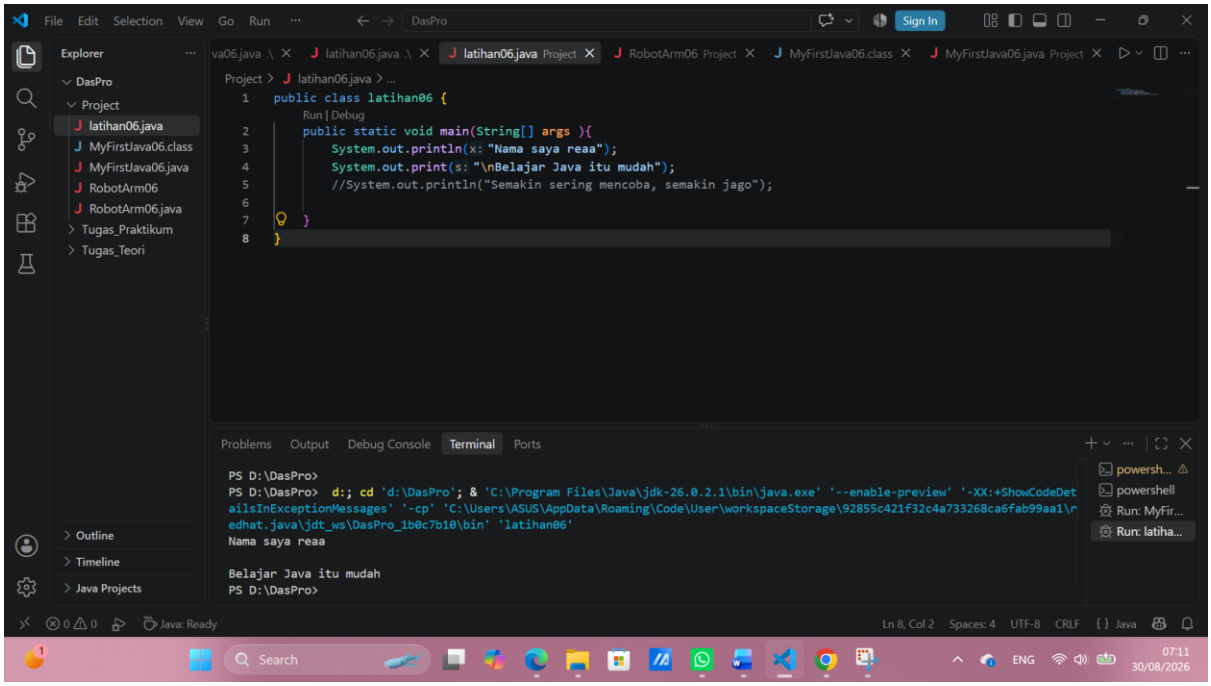


1. **Jelaskan fungsi perintah javac MyFirstJava00.java pada percobaan diatas!**
   Perintah ini berfungsi untuk mengompilasi (*compile*) file kode sumber Java (MyFirstJava06.java) yang ditulis manusia menjadi file *bytecode* komputer

berekstensi .class (MyFirstJava06.class) sekaligus memeriksa apakah terdapat kesalahan penulisan kode (*syntax error*).

2. **Jelaskan fungsi perintah java MyFirstJava00 pada percobaan diatas!**
   Perintah ini berfungsi untuk menjalankan (*run*) file *bytecode* yang telah dikompilasi sebelumnya dengan memanggil Java Virtual Machine (JVM), sehingga program dieksekusi dan menampilkan hasil *output* "Nama Saya Rea" di terminal.

Percobaan 3 : Menambahkan Extension pada visual Studio Code



1. **Gantilah perintah System.out.println menjadi System.out.print pada baris ke 6 dan 7 kemudian jalankan program!**
2. **Apakah perbedaan System.out.println("....."); dan System.out.print("....."),; Jelaskan!**

   System.out.println(): Mencetak teks ke layar lalu secara otomatis memindahkan kursor ke **baris baru** (*line break*) di akhirnya.

   System.out.print(): Mencetak teks ke layar dan posisi kursor **tetap di baris yang sama** di akhir teks tersebut.

   Jika perintah diubah menjadi System.out.print, teks akan dicetak tanpa membuat baris baru secara otomatis di akhir teks.
3. **Gantilah perintah pada baris ke 6 dan 7 menjadi seperti berikut ini :**

```
System.out.print(s:"\nBelajar Java itu mudah!");
System.out.print(s:"\nSemakin sering mencoba, semakin jago.");
```

4. **Jelaskan fungsi perintah \n pada baris ke 6 dan 7!**

Karakter \n (*newline*) berfungsi untuk membuat baris baru (*enter*) pada output teks. Karena ditempatkan di awal string ("\nBelajar Java..."), teks tersebut dipaksa berpindah ke baris di bawahnya sebelum dicetak.

5. **5. Pada baris ke 7 tambahkan karakter // sehingga baris tersebut menjadi**

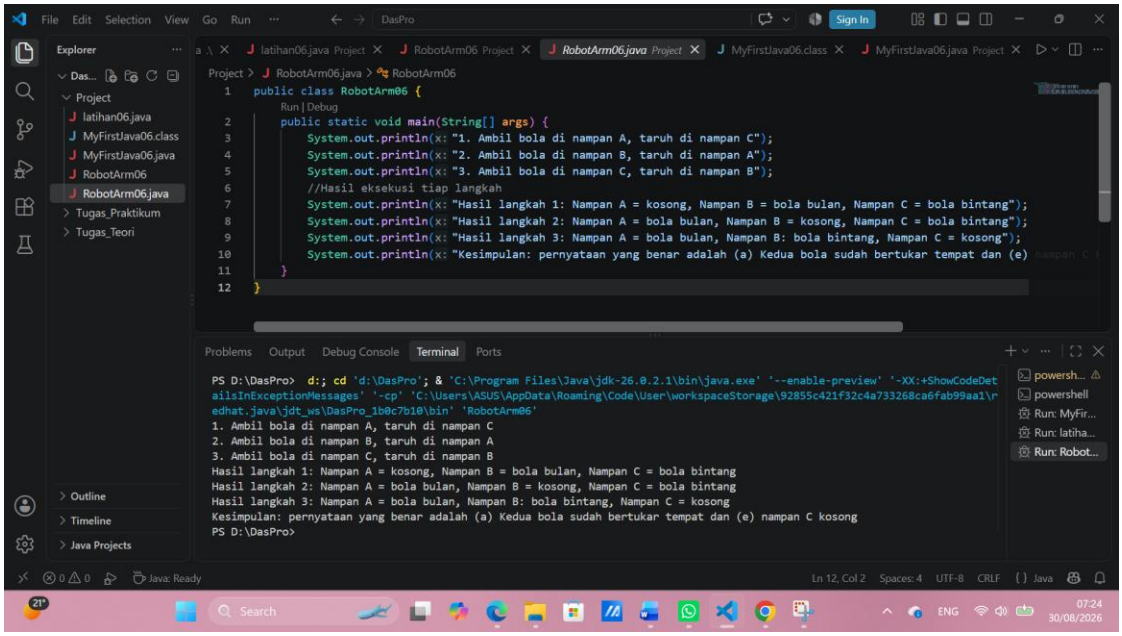
```
//System.out.print("\nSemakin sering mencoba, semakin jago.");
```

6. **Jalankan program dan amati apakah yang terjadi! Jelaskan fungsi karakter //**

   Hal yang terjadi: Teks *"Semakin sering mencoba, semakin jago"* tidak akan dicetak/muncul di terminal saat program dijalankan.

   Fungsi Karakter //: Berfungsi sebagai komentar satu baris (*single-line comment*). Perintah yang diawali // akan diabaikan oleh Java Compiler (javac), sehingga tidak diikutkan dalam proses eksekusi program. Karakter ini biasanya digunakan untuk memberi catatan atau menonaktifkan baris kode tertentu.

Tugas



- Langkah Kerja (Baris 3–5): Memindahkan bola A ke C, bola B ke A, lalu bola C ke B.
- Status Nampan (Baris 7–9): Menampilkan posisi bola di setiap nampan secara bertahap di terminal.
- Kesimpulan (Baris 10): Kedua bola berhasil bertukar tempat (A berisi bola bulan, B berisi bola bintang) dan nampan C kembali kosong.
- Catatan Kode: Baris 6 (//...) berupa komentar sehingga diabaikan oleh Java, dan seluruh teks dicetak berurutan ke bawah karena menggunakan System.out.println.